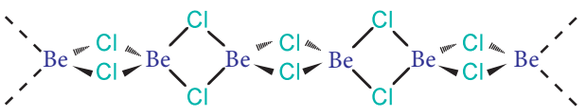
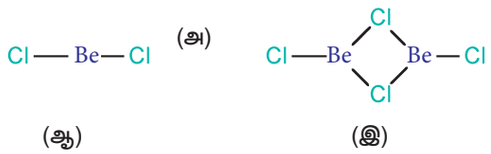
ஹேலஜனுடன் வெப்பப்படுத்தி இவைகளைத் தயாரிக்க முடியும்.

$$M + X_2 \longrightarrow MX_2$$

Be^{2+} அயனியானது சிறிய உருவளவைப் பெற்றிருப்பதால் பெரிலியம் ஹேலைடு சகப்பிணைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. பெரிலியம் ஹேலைடுகள் நீர் உறிஞ்சும் தன்மையுடையவை, ஈரக்காற்றில் புகையும் மற்றும் கரிமக்கரைப்பானில் கரையும். படம் 5.9 [வடிவம் (அ)] ல் கண்டுள்ளவாறு பெரிலியம் குளோரைடு திட நிலையில் சங்கிலி வடிவத்தினைப் பெற்றுள்ளது. ஆவி நிலைமையில் $BeCl_2$, குளோரினை இணைப்பு பாலமாக கொண்டுள்ள இருபடி வடிவமைப்பினை (வடிவம் – இ) பெற்றுள்ளது. இது 1200K அளவிலான அதிக வெப்பநிலையில் நேர்கோட்டு ஒருபடியாக சிதைவுறுகிறது (வடிவம் – ஆ).

பெரிலியம் ஹேலைடைத் தவிர்த்து, காரமண் உலோகங்களின் அனைத்து ஹேலைடுகளும் அயனித்தன்மை உடையவை. பிற உலோகங்களின் குளோரைடுகள் மற்றும் புளுரைடுகள் அயனிப்படிகங்களாகும். உருகிய நிலை மற்றும் நீர்க் கரைசல்களில் இவை மின்சாரத்தினை நன்கு கடத்துகின்றன. ஹேலைடு, ஹைட்ரேட்டுகள் உருவாக்கும் தன்மை தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக குறைகிறது. (எடுத்துக்காட்டாக $MgCl_2.8H_2O$, $CaCl_2.6H_2O$, $SrCl_2.6H_2O$ மற்றும் $BaCl_2.2H2O$).





(ஆ) (இ)

படம் 5.9 பெரிலியம் குளோரைடின் வடிவங்கள்

ஆக்சோஅமில உப்புகள்

காரமண் உலோகங்கள் ஆக்சோ அமிலங்களின் உப்புகளை உருவாக்குகின்றன. அவற்றுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கார்பனேட்டுகள்

எல்லா கார்பனேட்டுகளும் வெப்பப்படுத்தும் போது சிதைந்து கார்பன்டையாக்சைடு மற்றும் ஆக்சைடைத் தருகின்றன

$$MCO_3 \xrightarrow{\Delta} MO + CO_2$$

தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக, கார்பனேட்டுகளின் கரைதிறன் குறைகிறது. தொகுதியில் கீழிறங்கும்போது, நேர் அயனிகளின் உருவளவு அதிகரிக்க, அவற்றின் வெப்பநிலைப்புத் தன்மை அதிகரிக்கிறது.

அட்டவணை 5.13 காரமண் உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் சல்பேட்டுகளின் சிதைவுறுதல் வெப்பநிலை

தனிமம்	கார்பனேட்டுகளின் சிதைவடைதல் வெப்பநிலை (°C)	சல்பேட்டுகளின் சிதைவடைதல் வெப்பநிலை (°C)
Be	25	500
Mg	540	895
Ca	900	1149
Sr	1290	1374
Ba	1360	-

சல்பேட்டுகள்

காரமண் உலோகங்களின் சல்பேட்டுகள் வெண்மை நிற திண்மங்களாகும். மற்றும் இவைகள் வெப்ப நிலைப்புத் தன்மை உடையவை. $BeSO_4$ மற்றும் $MgSO_4$ ஆகியவை நீரில் கரைகின்றன. $CaSO_4$லிருந்து $BaSO_4$க்குச் செல்லும்போது கரைதிறன் குறைகிறது. Be^{2+} மற்றும் Mg^{2+} அயனிகளின் நீரேற்ற என்தால்பி மதிப்புகள் அவற்றின் படிகக்கூடு ஆற்றலை விட அதிகமாக இருப்பதால் அவைகளின் சல்பேட்டுகள் நீரில் கரைகின்றன.

Unit 5 - Sridhar.indd 158 07-01-2021 14:53:20